

עונות במועדון – אפיון מלא

Teamder · 10.08.2026 · טבלת מועדון שמתאפסת מדי תקופה + הכתרת מלכי עונה

בקצרה: כל מועדון מקבל "עונה" – חלון זמן שבסופו הטבלה מתאפסת, המערכת מכתירה מלכים (שערים, בישולים, מצטיין, ניצחונות, התמדה, פנדלים, שערים עצמיים, הצמד הקטלני), והעונה נסגרת לארכיון. יש לוח עונות **אחיד לכלל האפליקציה** שכל מועדון יכול לחרוג ממנו. הטבלה מציגה כברירת מחדל את העונה הנוכחית, עם בורר לעונות קודמות ול"כל הזמנים". כבוי כברירת מחדל לכל המועדונים הקיימים.

1. תמונת מצב היום

אין שום מושג של עונה בקוד. הנתונים היום:

מאגר	מה יש בו	מי כותב
communityPlayerStats/{groupId}__{uid}	מצטבר לנצח לכל שחקן במועדון: גולים, בישולים, משחקונים, ניצחונות, הפסדים, מחזורים, פנדלים, שערים עצמיים	commitRoundStats, onGameUpdated (מחזור שהסתיים), addRetroGoal
communityStats/{groupId}	סכומי מועדון: משחקונים, גולים, תיקו, פנדלים, 0:0, גולי אורחים, שערים עצמיים	אותם פונקציות
gamePlayerStats/{gameId}__{uid}	פר-מחזור, נשאר לנצח	אותם פונקציות
communityPairStats/{groupId}__*	זוגות בישול (הצמד הקטלני)	commitRoundStats
users/{uid}.stats	סטטיסטיקה גלובלית של השחקן (כל המועדונים)	אותם פונקציות

הטבלה (getCommunityChampionship) שולפת את כל שורות communityPlayerStats של המועדון וממיינת דרך rankChampionshipRows(..., 'points') – ניצחונות, אחר כך גולים, אחר כך בישולים.

2. עקרון היסוד: אחיד אבל מודולרי

שתי הדרישות נפתרות בשתי שכבות:

שכבה גלובלית – appConfig/seasons

```
{
  enabled: true,           // kill-switch כלל-אפליקציה
  defaultLengthMonths: 6,  // ברירת המחדל לכל מועדון חדש
  anchorMonth: 9,          // ספטמבר – נקודת העיגון של לוח העונות
  graceHours: 6,           // חלון חסד אחרי מועד הסיום לפני סגירה
  minTitlePct: 30,         // סף זכאות לתואר: % מהמחזורים בעונה
  minTitleFloor: 3,        // אבל לא פחות מ-3 מחזורים...
  minPenAttempts: 3        // סף לתואר פנדלים
}
```

העונות "ננעצות" ללוח הגלובלי: עם עוגן ספטמבר ואורך 6 חודשים, כל המועדונים מסיימים ב-31.8 וב-28.2 – אותו יום, אותו גל פושים, אותה חגיגה באפליקציה. זו האחידות.

שכבת מועדון – groups/{id}.seasons

```
seasons?: {
  enabled: boolean,           // כבוי כברירת מחדל
  lengthMonths: 1 | 3 | 6 | 12,
  anchored: boolean,         // true = מסונכרן ללוח הגלובלי; false = לוח פרטי
  currentId: string,          // 's3'
  currentNo: number,          // 3
  currentName: string,        // עונה '3' או שם חופשי
  startedAt: number,
  endsAt: number | null,     // null = סגירה ידנית בלבד
  count: number
}
```

המנהל יכול: לשנות אורך (1/3/6/12), לנתק מהלוח הגלובלי ולקבוע תאריך משלו, לתת שם ("עונת החורף 2026"), ובכל רגע ללחוץ "סיים עונה עכשיו". זו המודולריות.

למה על מסמך הקבוצה ולא במקום אחר: כל מסך מועדון כבר קורא את ה- group. הכותרת "עונה 3" נותרו 24 ימים" עולה בלי אף קריאה נוספת ל-Firebase.

3. מודל הנתונים החדש

3.1 seasonStats/{groupId}__{seasonId} – מסמך אחד לכל עונה

```
{
  groupId, seasonId, no, name,
  startedAt, endsAt, closedAt: number | null,
  status: 'open' | 'closed',
  totals: { games, rounds, goals, assists, tiedRounds,
            shootoutRounds, scorelessRounds, guestGoals, ownGoals },
  players: {
    [uid]: { goals, assists, rounds, wins, losses, games,
              penTaken, penScored, penMissed,
              penFaced, penSaved, penConceded, ownGoals }
  },
  pairs: { [`${a}__${b}`]: number }, // זוגות ביטול בלבד, uid ממויין
  awards?: SeasonAwards              // נכתב פעם אחת בסגירה
}
```

ההחלטה הארכיטקטונית המרכזית – מפה במסמך אחד, לא מסמך לשחקן.

- **כתיבה:** אופרציה אחת בלבד בבאץ' של commitRoundStats, ללא קשר לכמה שחקנים על המגרש (הכל FieldValue.increment על נתיבי שדה מקוננים). הבאץ' הקיים כבר עומד על ~385 מתוך 500 אופרציות ב-11 מול 11 – מסמך-לשחקן היה מפוצץ אותו; מפה אחת מוסיפה 1.
- **קריאה:** טבלת העונה = **קריאת מסמך אחד**, במקום שאילתת N מסמכים כמו היום. זה זול יותר ממה שיש עכשיו, ומתיישב עם עבודת ה-perf/firestore-read-costs.
- **גודל:** מועדון של 200 חברים ≈ 50KB, רחוק מהתקרה של 1MB.

• **מקבילות:** increment אטומי - שני מחזורים במקביל של אותו מועדון לא דורסים.

3.2 חותמת עונה על המחזור - games/{id}.seasonId

נחתמת ביצירת המחזור מהעונה הפעילה, ונחתמת מחדש כשהמחזור עולה ל-live/started (מחזור שנוצר חודשיים מראש שייך לעונה שבה הוא באמת שוחק). כל הכתיבות משתמשות ב-game.seasonId ולא ב"עונה הנוכחית של המועדון" - זה מה שמונע דליפה של מחזור שנגמר אחרי חצות הסיום.

3.3 תארים על הפרופיל - users/{uid}.seasonTitles[]

```
{ groupId, groupName, seasonId, seasonNo, seasonName,
  title: 'topScorer' | 'topAssister' | 'mvp' | ..., value: 41, at }
```

נכתב בסגירת העונה (כתיבה אחת לזוכה). הפרופיל מציג רצועת תארים בלי אף קריאה נוספת.

4. שינויי כתיבה בשרת

עלות	מה מוסיפים	פונקציה
op 1+ (385→386)	set אחד ל-seasonStats עם כל האינקרמנטים של המשחקון (גולים, בישולים, משחקונים, ניצחונות/הפסדים, פנדלים, שערים עצמיים, זוגות בישול, totals)	commitRoundStats
op 1+	set אחד: players.{uid}.games +1 לכל נוכח + totals.games +1	onGameUpdated (מעבר ל-finished)
op 1+	אותו set לפי game.seasonId	/ addRetroGoal removeRetroGoal
op 1+	גם איפוס/מחיקה של מסמך העונה (במקביל לאיפוס הקיים)	promoteOrphanToGroup

אידמפוטנטיות מגיעה בחינם: כל הכתיבות האלה נכנסות לבאץ'יים הנעולים הקיימים (מנעול committedRounds ומנעול finishCredited). ניסיון חוזר לא יכול לספור פעמיים - בדיוק כמו המונים הקיימים.

5. סגירת עונה - הפלואו

5.1 טריגר

- **אוטומטי:** cronEvery60Min הקיים מריץ closeDueSeasons() - שאילתה על groups שבהם seasons.endsAt <= now, מוגבל ל-N מועדונים לריצה.
- **נעילת בטיחות:** לא סוגרים כל עוד למועדון יש מחזור started / live ששייך לעונה הנסגרת - נדחה לשעה הבאה.
- **ידני:** callable endSeasonNow (מנהל בלבד) - אותו נתיב בדיוק, עם endsAt = now.

5.2 השלבים

1. קריאת מסמך העונה.
2. חישוב התארים דרך פונקציה טהורה seasonAwards() - נכתבת פעם אחת ב-src/utils/seasonAwards.ts עם בדיקות יחידה, ומשוכפלת לשרת בדיוק כמו penaltyStats היום (עם הערת "שמור על סנכרון").
3. כתיבת awards + status:'closed' + closedAt.

4. הוספת תואר ל- `users/{uid}.seasonTitles` לכל זוכה.

5. פתיחת העונה הבאה: מסמך `seasonStats` ריק + עדכון המצביע ב- `groups.seasons` (`currentId` , `currentNo+1` , `endsAt` , `startedAt` = `endsAt` הִישָׁן , `count+1`).

6. פוש לכל חברי המועדון + פריט בפייד המועדון.

6. התארים – הגדרה מדויקת

סף זכאות לתארי ביצוע: `games >= max(3, ceil(totals.games × 30%))`. בלעדיו שחקן שהגיע פעם אחת והבקיע 5 גולים היה נעשה מלך שערים.

תואר	מדד	שוברי שוויון	סף
👑 מלך השערים	goals	פחות משחקונים → בישולים	כן
🎯 מלך הבישולים	assists	פחות משחקונים → גולים	כן
🌟 השחקן המצטיין	goals×2 + assists	גולים → ניצחונות	כן
🏆 מלך הניצחונות	wins	אחוז ניצחון → פחות משחקונים	כן
💪 מלך ההתמדה	games (מחזורים)	משחקונים	לא (זו עצם ההגדרה)
⚽ מלך הפנדלים	penScored	אחוז הצלחה → פחות בעיטות	3 בעיטות
🧤 מלך שוערי הפנדלים	penSaved	אחוז עצירה → פחות בעיטות מולו	3 בעיטות מולו
👤 מלך השערים העצמיים	ownGoals (<0 בלבד)	פחות משחקונים	לא
👑 הצמד הקטלני	הזוג עם הכי הרבה בישולים ביניהם (pairs)	uid יציב	לא

המלצה – תואר משותף: אם אחרי כל שוברי השוויון עדיין יש תיקו מוחלט, מכתירים את כולם (עד 3) במקום לבחור שרירותית לפי uid. במגרש קטן זה קורה, וזוכה שרירותי נראה כמו באג.

כל תואר יכול לצאת ריק – למשל מועדון בלי פנדלים בכלל. ה-UI מציג "לא הוכרז העונה" ולא כרטיס ריק.

7. מסכים ו-UI

7.1 טבלת אלופי המועדון שינוי

- בראש הטבלה **בורר עונה**:  עונה 3 (נוכחית) → תפריט תחתון: עונה נוכחית · עונה 2 · עונה 1 · כל הזמנים.
- ברירת מחדל: העונה הנוכחית.
- מתחת: נותרו 24 ימים · 12 מחזורים בעונה.
- ב"כל הזמנים" – מקור הנתונים הוא בדיוק המסלול הקיים (communityPlayerStats), כלום לא משתנה.

7.2 מסך סטטיסטיקות המועדון שינוי

- אותו בורר עונה בראש המסך; כל הכרטיסים, המובילים ועובדות הכיף מסוננים לפי הבחירה.
- **תארי המועדון ורמת המועדון נשארים "כל הזמנים" תמיד** – זו הזהות המצטברת של המועדון ולא הישג עונתי. הערה קטנה מתחתם מסבירה את זה.

7.3 מסך "עונות" / היכל התהילה חדש

- כרטיס לכל עונה שנסגרה: תקופה, מספר מחזורים, ו-3-4 המוכתרים הראשיים עם אוטאר ומספר.
- לחיצה → הטבלה המלאה של אותה עונה + כל התארים.
- העונה הנוכחית בראש כ"בעיצומה", עם מי מוביל בכל תואר כרגע.

7.4 מודאל "סיום עונה" חדש

- נפתח פעם אחת בכניסה הראשונה אחרי הסגירה, בסגנון "סיכום הערב" הקיים: הכתרה מונפשת תואר-אחרי-תואר, ואז "הטבלה התאפסה" – עונה 4 יוצאת לדרך". שיתוף לוואטסאפ עם קרדיט invitedBy כמו כל שיתוף באפליקציה.

7.5 פרופיל שחקן שינוי

- רצועת "תארים":  מלך השערים · עונה 2 · שם המועדון. נקרא מ- users.seasonTitles – אפס קריאות נוספות.

7.6 הגדרות מועדון (מנהל) חדש

- מתג "עונות" (כבוי כברירת מחדל).
- בהפעלה הראשונה – דיאלוג בחירה: **"התחל עונה 1 מהיום"** (הטבלה ההיסטורית נשארת ב"כל הזמנים") או **"הפוך את כל ההיסטוריה לעונה 1"** (זריעה מ- communityPlayerStats הקיים – שאילתה אחת וכתובת מסמך אחד).
- אורך עונה: 1 / 3 / 6 / 12 חודשים, עם סימון מה ברירת המחדל של האפליקציה.
- מתג "מסונכרן ללוח האפליקציה" + תאריך סיום מוצג בבירור.
- שם עונה חופשי.
- כפתור אדום "סיים עונה עכשיו והכתר אלופים" עם דיאלוג אישור.

7.7 בית / כרטיס מועדון שינוי

- שורה אחת: "עונה 3 · נותרו 24 ימים · מוביל: יוסי (14 גולים)".

RTL: כל טקסט חדש – יישור לימין + writingDirection: 'rtl', כולל שורות עם מספרים ("12 / 20") שנוטות להתהפך. אימות בצילום מסך מהאמולטור לפני סגירה, לא בהסקה מהקוד.

8. פושים

סוג	מתי	למי
seasonEnding	7 ימים ויום לפני הסיום	כל המועדון; מותאם אישית למי שקרוב לתואר ("נותר מחזור אחד - אתה 2 גולים מהכתר")
seasonClosed	ברגע הסגירה	כל החברים, עם deep-link למודאל הסיכום

מפתח דדופ: `season:{groupId}:{seasonId}:{type}` - על תשתית ה- `notificationDedup` הקיימת.

9. מקרי קצה - והכרעה בכל אחד

מקרה	הכרעה
מחזור שהתחיל לפני הסיום ונגמר אחריו	<code>game.seasonId</code> מכריע - נספר לעונה הישנה. בנוסף: חלון חסד 6 שעות + נעילה על מחזור חי.
שער רטרו על מחזור מעונה סגורה	טבלת העונה מתעדכנת; התארים קפואים - הם כבר הוכרזו פומבית. למנהל יש כפתור "חשב תארים מחדש" לטעות אמיתית.
שחקן שעזב את המועדון באמצע העונה	נשאר בטבלת העונה (הוא באמת שיחק), מסומן "לשעבר", ויכול לזכות בתואר.
אורחים	לא נכנסים לטבלת העונה (אין חשבון), אבל הגולים שלהם נספרים ב- <code>totals.guestGoals</code> כמו היום.
עונה בלי אף מחזור	נסגרת בשקט בלי תארים ובלי פוש; בהיכל התהילה: "עונה ללא משחקים".
המנהל מכבה עונות	דיאלוג: לסגור ולהכתיר את העונה הנוכחית, או לבטל אותה בלי הכתרה. הטבלה חוזרת ל"כל הזמנים".
שינוי אורך העונה באמצע	דיאלוג: להחיל על העונה הנוכחית (מזיז את <code>endsAt</code>) או רק מהעונה הבאה.
מחיקת מחזור	כמו היום - מחיקה לא מגלגלת אחורה את המונים המצטברים. טבלת העונה יורשת את אותה התנהגות. פער ידוע, לא רגרסיה.

10. הרשאות (firebase.rules)

```
match /seasonStats/{doc} {
  allow read: if isSignedIn();
  allow write: if false;      // שרת בלבד
}
```

- `groups.seasons` - להוסיף לרשימת השדות שהלקוח לא רשאי לכתוב; מגיע רק דרך ה-`callable` `setClubSeasonConfig` / `endSeasonNow` (מנהל בלבד).
- `users.seasonTitles` - לחסום כתיבת לקוח, אחרת אפשר להעניק לעצמך כתר.

בכתיבת כללים חדשים - להיזהר ממלכודת `.get(k, default)`: ברירת המחדל תופסת רק בשדה **חסר**, לא בשדה שקיים והוא `null`. אם הלקוח כותב `endsAt: null`, השוואה מול `null` תדחה הכל.

11. עלויות

- קריאה:** טבלת עונה = מסמך אחד, מול שאילתה של N מסמכים היום - **חיסכון**. "כל הזמנים" נשאר בעלות הקיימת.
- כתיבה:** +1 קס לכל משחקון, +1 לכל סיום מחזור, +1 לכל שער רטרו. זניח.

• סגירה: קריאה אחת + כ-1 (מספר הזכרים) כתיבות למועדון, פעם בעונה, ועוד גל הפושים.

12. שלבי ביצוע

שלב	מה נכנס
שלב 1 הבסיס	מודל הנתונים, חותמת <code>seasonId</code> על המחזור, כל שינויי הכתיבה, הגדרות מועדון, הטבלה עם בורר העונה, סגירה אוטומטית + התארים + פוש הסיום.
שלב 2 החגיגה	מודאל "סיום עונה", מסך היכל התהילה, רצועת התארים בפרופיל, שיתוף.
שלב 3 העשרה	פושים "אתה 2 גולים מהכתר", השוואה בין עונות ותואר "הכי משתפר", ואולי ליגה חוצת-מועדונים לעונה - כאן האחידות בלוח מתחילה להשתלם באמת.

13. שאלות פתוחות להכרעה

1. עוגן הלוח הגלובלי - ספטמבר (עונת כדורגל) או ינואר (שנה קלנדרית)? ואורך ברירת מחדל 6 או 12 חודשים?
2. תואר משותף בתיקו מוחלט - מאשר את ההמלצה (עד 3 מוכתרים) או זוכה יחיד?
3. קיפאון התארים אחרי שער רטרו בעונה סגורה - מאשר, או שעדיף חישוב מחדש אוטומטי בחלון של 48 שעות?
4. סף הזכאות 30% מהמחזורים ולא פחות מ-3 - מתאים למועדון טיפוסי שלך, או להקל?